

Ce que je dois retenir

Une évolution ne change presque jamais tout

Changer entièrement un objet est rare. Le plus souvent, on fait évoluer quelques fonctions techniques : on remplace un composant, on adopte un autre principe technique, on ajoute une fonctionnalité. Procéder par petites évolutions assure la fiabilité de l'objet et ne déroute pas les personnes qui l'utilisent déjà. Une refonte complète coûte cher et fait perdre les repères des utilisateurs.

Les niveaux sur lesquels portent les évolutions

Pour analyser une évolution, on examine l'objet niveau par niveau : fonction d'usage, fonctions techniques, principes techniques, matériaux, source d'énergie, design et ergonomie. Dans un ordinateur, « calculer » est une fonction technique. Calculer avec des tubes à vide, puis avec des transistors, puis avec un microprocesseur, ce sont trois principes techniques pour cette même fonction. Le développement de matériaux nouveaux influence directement l'évolution des objets : il autorise des formes, des masses et des résistances qui n'étaient pas possibles avant.

L'exemple de l'ENIAC

L'ENIAC, construit en 1946, est considéré comme le premier ordinateur parce qu'il est la première machine à la fois programmée et électronique. Avant lui, les machines à calculer étaient mécanisées. Il est né d'un contexte précis : la Guerre froide, et le besoin de l'armée américaine de calculer la trajectoire des missiles. Il pesait 30 tonnes, occupait 167 m² et consommait 150 kilowatts. Entre l'ENIAC et un ordinateur portable actuel, la fonction d'usage n'a pas changé : calculer. Tout le reste a changé, principe technique, matériaux, énergie, design. Le microprocesseur, inventé en 1971, a permis la réduction de taille qui a rendu possible l'ordinateur personnel.

Le design

Le design est l'aspect esthétique appliqué à la recherche de formes nouvelles, adaptées à la fonction. Il n'est pas une décoration ajoutée à la fin : forme et fonction se répondent. Le design évolue lui aussi, en général progressivement, parce qu'il suit les goûts des utilisateurs, qui changent.

Les mots à connaître

MOT	CE QUE JE DOIS POUVOIR ÉCRIRE
fonction technique	une tâche que l'objet doit assurer pour rendre son service
principe technique	la solution retenue pour assurer cette tâche
design	la recherche de formes nouvelles, esthétiques et adaptées à la fonction
fiabilité	la capacité d'un objet à fonctionner sans défaillance, renforcée par les évolutions progressives

Les erreurs à ne pas commettre

- Dire qu'un objet nouveau change tout est faux : l'essentiel est conservé d'une génération à l'autre.
- Le design n'est pas un détail : il évolue au même titre que les matériaux ou l'énergie.
- La fonction d'usage est presque toujours la ligne qui ne bouge pas dans un tableau de comparaison.

Ce que je dois savoir faire

Programme de technologie du cycle 4, BO n° 9 du 29 février 2024, chapitre « Décrire les évolutions des objets et de leurs usages ». Niveaux d'exigence croissante : comprendre, identifier, analyser, appliquer.

RÉFÉRENCE	COMPÉTENCE	NIVEAU ATTENDU	QUESTIONS DE L'ÉVALUATION
T1.1	Décrire les liens entre usages et évolutions technologiques des objets et des systèmes techniques	Comprendre	1, 5, 6, 12, 16
Programme 4e	Justifier l'évolution d'un OST pour répondre à l'évolution des besoins	Analyser	2, 3, 11, 13, 14
T1.3	Caractériser et choisir un objet ou un système technique selon différents critères	Identifier	4, 7, 8, 9, 10, 15